

30. Le pricing des options et les dérivés avancés

Le chapitre 16 a introduit les options ; on les approfondit ici. Comment fixer le prix (la prime) d'une option ? Quels facteurs le déterminent ? Le modèle de Black-Scholes a révolutionné la finance en répondant à cette question. Ce chapitre en présente les déterminants, la fameuse parité call-put, l'intuition de Black-Scholes, les « grecques » et les stratégies optionnelles.

30.1 Les déterminants de la valeur d'une option

La prime d'une option (call ou put) dépend de cinq paramètres. Comprendre leur sens, c'est comprendre l'essentiel :

- **Le cours du sous-jacent** : un call vaut d'autant plus que le sous-jacent est élevé (et inversement pour un put).
- **Le prix d'exercice (strike)** : plus le strike d'un call est bas, plus le call est précieux.
- **La durée jusqu'à l'échéance** : plus il reste de temps, plus le sous-jacent peut évoluer favorablement, donc plus l'option vaut (valeur temps).
- **La volatilité** : c'est le paramètre clé. Plus le sous-jacent est volatil, plus l'option a de chances de finir « dans la monnaie » — la volatilité augmente la valeur des calls comme des puts.
- **Le taux d'intérêt sans risque** : il intervient via l'actualisation du prix d'exercice.

À retenir Contre-intuition fondamentale : la **volatilité augmente la valeur d'une option**, qu'il s'agisse d'un call ou d'un put. Car le détenteur d'une option a une perte plafonnée (la prime) et un gain ouvert : il bénéficie des grands mouvements favorables sans subir symétriquement les défavorables. Plus ça bouge, mieux c'est pour lui. La volatilité est donc une variable centrale — on parle même de « trader la volatilité ».

30.2 La parité call-put

Une relation d'arbitrage incontournable lie le prix d'un call et d'un put de mêmes strike (K) et échéance (T) sur le même sous-jacent (S) :

$$C - P = S - K \times e^{-rT}$$

Cette **parité call-put** signifie qu'on peut recréer n'importe lequel des quatre instruments (call, put, sous-jacent, obligation sans risque) à partir des trois autres. Si elle est violée, un arbitragiste réalise un profit sans risque — ce qui, en pratique, la maintient vérifiée. Elle permet aussi de déduire le prix d'un put de celui du call, et réciproquement.

30.3 Le modèle de Black-Scholes

En 1973, Black, Scholes et Merton (prix Nobel) publient une formule fermée donnant le prix théorique d'une option européenne. Pour un call, elle s'écrit :

$$C = S \times N(d1) - K \times e^{-rT} \times N(d2)$$

où $N(\cdot)$ est la fonction de répartition de la loi normale, et $d1$, $d2$ dépendent de S , K , T , du taux r et de la volatilité σ . Sans entrer dans la démonstration, retenons l'essentiel : le modèle **relie le prix de l'option à la volatilité du sous-jacent**, et il repose sur l'idée de **couverture dynamique** — on peut, en théorie, répliquer une option en détenant une fraction (variable) du sous-jacent. Sa portée a été immense ; ses limites (volatilité supposée constante, rendements normaux) ont nourri toute la recherche ultérieure.

30.4 Les « grecques »

Les « grecques » mesurent la sensibilité du prix d'une option à chacun de ses paramètres — outils quotidiens des traders pour piloter le risque d'un portefeuille d'options :

Grecque	Mesure la sensibilité du prix à...
Delta (Δ)	une variation du cours du sous-jacent (la plus suivie).
Gamma (Γ)	la variation du delta lui-même (convexité).
Vega	une variation de la volatilité.
Theta (Θ)	l'écoulement du temps (érosion de la valeur temps).
Rho (ρ)	une variation du taux d'intérêt.

Le **delta** est le plus utilisé : il indique de combien varie la prime quand le sous-jacent bouge d'une unité, et sert à « couvrir » une position (être *delta-neutre*). Le **theta** rappelle que, toutes choses égales, une option perd de la valeur chaque jour qui passe — le temps joue contre l'acheteur d'option.

30.5 Les stratégies optionnelles

En combinant options et sous-jacent, on construit des profils de gain sur mesure. Quelques classiques :

- **Le call couvert** : détenir l'action et vendre un call dessus, pour encaisser une prime en renonçant à la hausse au-delà du strike.
- **Le put de protection** : détenir l'action et acheter un put, comme une assurance contre la baisse (vu au chapitre 16).
- **Le spread** : acheter et vendre deux options de strikes différents pour parier sur une direction à coût réduit, en plafonnant gain et perte.

- **Le straddle** : acheter simultanément un call et un put de même strike, pour parier sur un fort mouvement — dans n'importe quel sens (donc sur la volatilité).

30.6 Exercices

- **Volatilité.** Deux actions ont le même cours et le même dividende, mais l'une est deux fois plus volatile que l'autre. Sur laquelle un call de même strike et échéance vaut-il le plus cher ? Pourquoi ?
- **Parité call-put.** Un call vaut 8 €, le sous-jacent cote 100 €, le strike actualisé $K \cdot e^{(-rT)}$ vaut 95 €. Quelle est, par la parité, la valeur du put de mêmes caractéristiques ?
- **Theta.** Pourquoi dit-on que « le temps joue contre l'acheteur d'option » ? Quelle grecque mesure cet effet ?

Corrigés

1. Sur l'action **la plus volatile**. Une volatilité supérieure augmente la probabilité de mouvements amples ; comme la perte de l'acheteur est plafonnée à la prime et son gain ouvert, davantage de volatilité accroît la valeur de l'option. Le call vaut donc plus cher sur le sous-jacent le plus volatil.
2. Parité : $C - P = S - K \cdot e^{(-rT)}$, donc $P = C - S + K \cdot e^{(-rT)} = 8 - 100 + 95 = \mathbf{3 \text{ €}}$.
3. Parce qu'une part de la valeur d'une option est sa **valeur temps**, liée à la probabilité que le sous-jacent évolue favorablement d'ici l'échéance. Cette valeur temps **s'érode** à mesure qu'on approche du terme et disparaît à l'échéance. La grecque qui mesure cette perte quotidienne est le **theta**.